



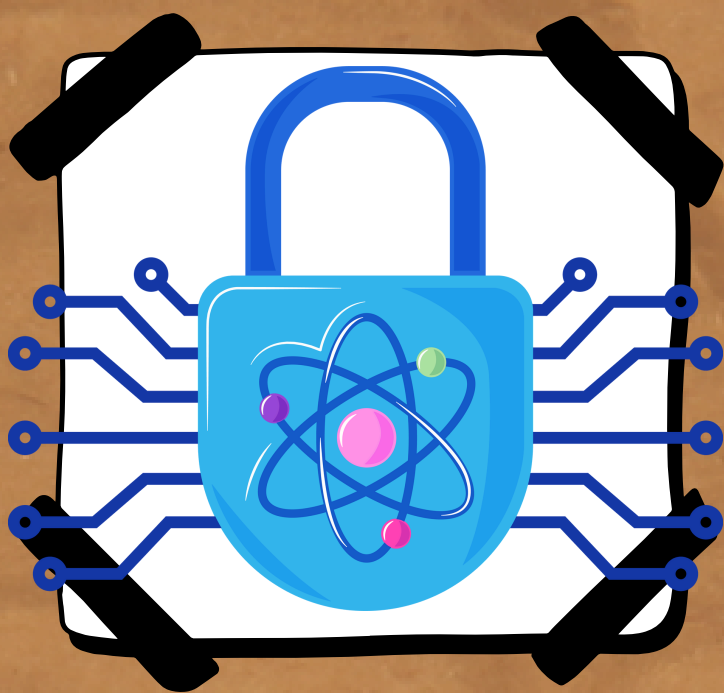
BB84:

CÓMO LA FÍSICA CUÁNTICA PROTEGE TUS MENSAJES

¿POR QUÉ ES SEGURO?

Se basa en principios cuánticos para detectar interceptores:

- Incertidumbre cuántica: Medir un fotón lo altera.
- No-clonación: No se puede copiar un fotón desconocido sin destruirlo."



PROTocolo

Alice genera bits aleatorios

¡Eve puede estar aquí!!!

Los codifica en fotones según base

Bob decodifica con bases aleatorias

Bases iguales indican bits correctos

Si Eve intercepta el mensaje, el fotón se altera, lo que permite detectar su presencia y alertar a Alice y Bob.

APLICACIONES

- Aplicaciones bancarias
- Transmisiones satelitales
- Transferencia de datos médicos



LIMITACIONES

- Alcance máximo reducido (500 km a través de fibra óptica)
- Hardware especializado costoso (detección de fotones)
- Baja velocidad en comparación con métodos clásicos

